

学号： 2106410122



沈阳建筑大学

智能手机应用程序开发 综合设计报告

2023 年 秋 季学期

设计题目： 记事本系统设计与实现

学 院： 计 算 机 科 学 与 工 程 学 院

专业班级： 计 算 机 2101 班

姓 名： 侯瀚林

一、题目名称：记事本系统设计与实现。

二、系统分析与设计

1、需求分析。

创建一个有登录系统的记事本，不同用户有各自的记事本，带有定时提醒功能。

2、数据分析与设计。

注册用户需要输入用户名、密码、确认密码、学号、电话号码，登录时可以使用电话号码或学号注册，含有记住密码功能。

创建记事本时，需要输入标题与内容，同时需要选择事件类别，同时设置开始时间与结束时间，设置时间调用日历与时钟功能设置，并可选择是否开启定时通知功能。

查看已创建的记事本时，可以对其中所有数据进行修改。

3、界面设计。

这部分主要由我完成，包括以下界面：

The image displays two mobile application interface designs side-by-side. Both screens have a blue header bar with three buttons: '返回' (Return), '添加事项' (Add Item) on the left, and '完成' (Complete) on the right. The left screen is for adding a new item, featuring a '请输入标题' (Please enter title) text box, a '请选择待办类型' (Please select to-do type) dropdown menu, a '请输入详细内容' (Please enter detailed content) text area, and two time selection fields labeled '开始时间:' (Start time) and '结束时间:' (End time), each with a '请选择' (Please select) label and a right arrow. At the bottom, there is a checkbox labeled '是否启用定时通知' (Whether to enable timed notification) which is currently checked. The right screen is for viewing item details, with a blue header bar containing '返回' (Return), '详细内容' (Detailed content), and '保存' (Save) buttons. It includes a title text box, a '请选择待办类型' (Please select to-do type) dropdown menu, a large content text area, and two time selection fields labeled '开始时间:' (Start time) and '结束时间:' (End time), each with a right arrow.



ToDo·登录

请输入手机号或学号

输入用户密码

☒ 记住登录信息

☒ 手机号登录 ☐ 学号登录

登录注册

代办清单

Item 1
Sub Item 1

Item 2
Sub Item 2

Item 3
Sub Item 3

Item 4
Sub Item 4

Item 5
Sub Item 5

Item 6
Sub Item 6

Item 7
Sub Item 7

Item 8
Sub Item 8

Item 9
Sub Item 9

Item 10

+



ToDo·注册

输入用户名

输入密码

再次输入密码

输入学号

输入电话号码

立即注册返回登录

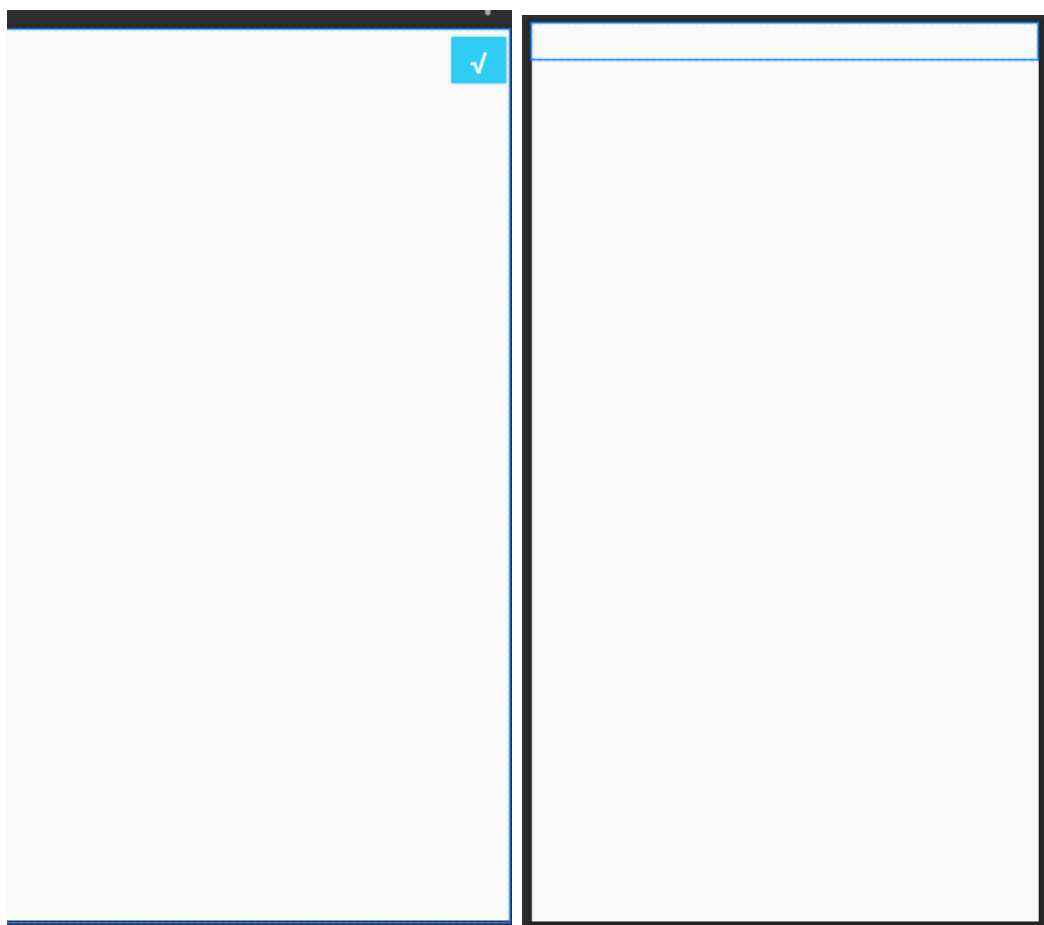
1970年
1月1日周四

<1970年1月>

日	一	二	三	四	五	六
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

>

datePicker



4、功能设计。

这部分主要由我的同伴季文龙完成。

注册用户需要输入用户名、密码、确认密码、学号、电话号码。

登录时可以使用电话号码或学号注册，包含记住密码功能。

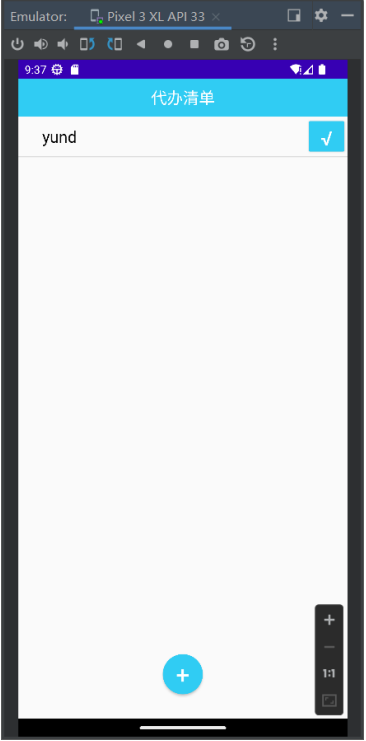
创建记事本时，需要输入标题与内容，同时需要选择事件类别，同时设置开始时间与结束时间，设置时间调用日历与时钟功能设置，并可选择是否开启定时通知功能。

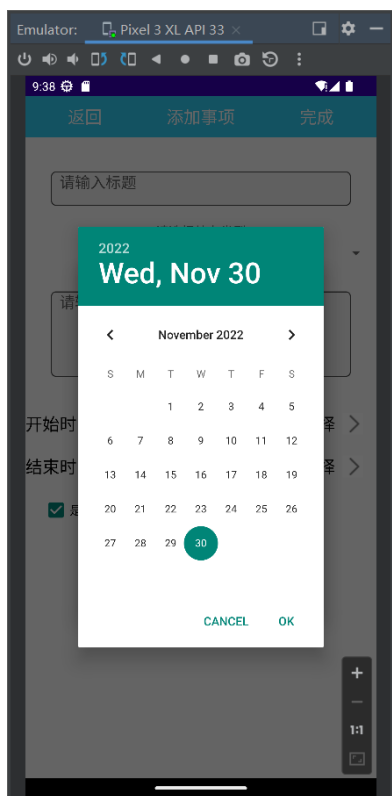
查看已创建的记事本时，可以对其中所有数据进行修改。

每次执行操作后都有对应的提示。

三、系统实现

1、界面实现。





2、程序实现。

(2) 主函数与部分函数（省略 import 与变量声明）

```
public class AddActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
    @Override
    public void onItemSelected(AdapterView<?> adapterView, View view, int position, long
I) {
        switch (adapterView.getId()) {
            case R.id.sp_dropdown:
                //记住点击的选项
                statu = position;
                break;
        }
    }
    @Override
    public void onNothingSelected(AdapterView<?> adapterView) {
    }
};
@Override
public void onClick(View view) {
    switch (view.getId()) {
        case R.id.finish: {
            NoteOperator noteOperator = new NoteOperator(AddActivity.this);
            get_title = title.getText().toString().trim();
            get_content = content.getText().toString().trim();
            get_createTime = BG_Time_content.getText().toString();
            get_finishTime = FN_Time_content.getText().toString();
            get_statu = statu + "";
            //判断输入是否有空项
            if (TextUtils.isEmpty(get_title) || TextUtils.isEmpty(get_content) ||
TextUtils.isEmpty(strBG)
                || TextUtils.isEmpty(strFN) || TextUtils.isEmpty(get_statu)) {
                Toast.makeText(AddActivity.this, " 不 能 有 空 项 ",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            } else {
                Note note = new Note();
                note.title = get_title;
                note.context = get_content;
                note.createTime = get_createTime;
```

```

        note.finishTime = get_finishTime;
        note.statu = statu + "";

        boolean add = noteOperator.insert(note);
        //如果添加数据成功，跳到待办事项界面，并通过传值，让目标界面进行刷新
        if (add) {
            //Toast.makeText(AddActivity.this, "      添      加      成      功
", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            Intent intent = new Intent();
            intent.setClass(AddActivity.this, MainActivity.class);
            intent.putExtra("Insert", 1);
            Toast.makeText(AddActivity.this, "      添      加      成      功      ",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            startActivity(intent);
            //将设置的标题和内容存入文件，待会通知会去取值
            SharedPreferences sp = getSharedPreferences("notif", MODE_PRIVATE);
            SharedPreferences.Editor editor = sp.edit();
            editor.putString("Title", get_title);
            editor.putString("Content", get_content);
            editor.commit();
            finish();
        } else {
            Toast.makeText(AddActivity.this, "      添      加      失      败      ",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }
    //通过判断是否选择来发送通知
    if (notif.isChecked()) {
        Intent intent = new Intent(AddActivity.this, AlarmReceiver.class);
        AlarmReceiver.title = get_title;
        AlarmReceiver.content = get_content;
        startRemind();
    }
}
break;
case R.id.BG_Time_Right_jv: {
    strBGDate = null;
    strBGTime = null;
    strBG = "";

```



```

        Calendar cal = Calendar.getInstance();
        int hourOfDay = cal.get(Calendar.HOUR_OF_DAY); //得到小时
        int minute = cal.get(Calendar.MINUTE); //得到分钟
        new
            TimePickerDialog(AddActivity.this,
                                new
TimePickerDialog.OnTimeSetListener() {
    @Override
    public void onTimeSet(TimePicker view, int hourOfDay, int minute) {
        Hour = hourOfDay;
        Minute = minute;
        strBGTime = " " + hourOfDay + ":" + minute;
        if (strBGDate != null && strBGTime != null) {
            strBG = strBGDate + strBGTime;
        } else {
            strBG = "";
        } //将选择的时间设置到 TextView
        BG_Time_content.setText(strBG);
    }
}, hourOfDay, minute, true).show(); //得到年月日
        int year = cal.get(Calendar.YEAR);
        int month = cal.get(Calendar.MONTH);
        int day = cal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
        new
            DatePickerDialog(AddActivity.this,
                                new
DatePickerDialog.OnDateSetListener() {
    @Override
    public void onDateSet(DatePicker datePicker, int year, int month, int day)
{
        strBGDate = year + "/" + (month + 1) + "/" + day + "";
    }
}, year, month, day).show();
    }
    break;
    case R.id.FN_Time_Right_jv: {
        strFNDate = null;
        strFNTime = null;
        strFN = null;
        Calendar cal = Calendar.getInstance();
        int hourOfDay = cal.get(Calendar.HOUR_OF_DAY); //得到小时
        int minute = cal.get(Calendar.MINUTE); //得到分钟
        new
            TimePickerDialog(AddActivity.this,
                                new

```

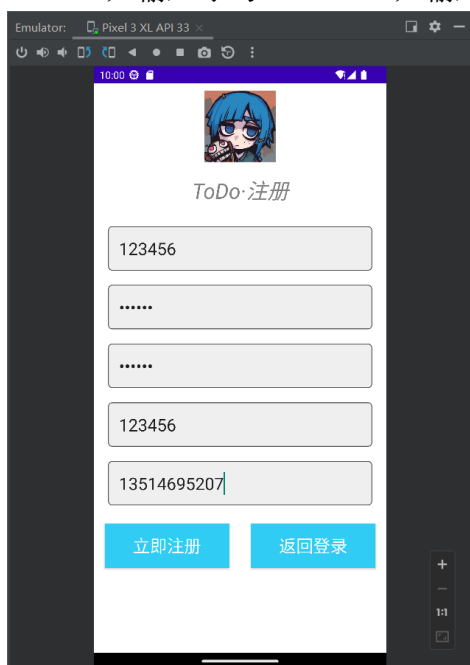
```

TimePickerDialog.OnTimeSetListener() {
    @Override
    public void onTimeSet(TimePicker view, int hourOfDay, int minute) {
        strFNTime = " " + hourOfDay + ":" + minute;
        if (strFNDate != null && strFNTime != null) {
            strFN = strFNDate + strFNTime;
        } else {
            strFN = "";
        }
        FN_Time_content.setText(strFN);
    }
}, hourOfDay, minute, true).show();
int year = cal.get(Calendar.YEAR);
int month = cal.get(Calendar.MONTH);
int day = cal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH); //得到年月日
new DatePickerDialog(AddActivity.this, new
//启动定时通知方法
public void startRemind() {
    Calendar mCalendar = Calendar.getInstance();
    mCalendar.setTimeInMillis(System.currentTimeMillis());
    long systemTime = System.currentTimeMillis(); //获取当前毫秒值
    mCalendar.setTimeInMillis(System.currentTimeMillis()); //是设置日历的时间，主要是让
日历的年月日和当前同步
    mCalendar.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("GMT+8"));
    mCalendar.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, Hour); //设置在几点提醒 设置的为选定的 Hour
    mCalendar.set(Calendar.MINUTE, Minute); //设置在几分提醒 设置的为选定的 Minute 分
    mCalendar.set(Calendar.SECOND, 0);
    mCalendar.set(Calendar.MILLISECOND, 0); //上面设置的就是小时和分钟的时间点
    //获取上面设置的时间
    long selectTime = mCalendar.getTimeInMillis(); //从第二天的设定时间开始
    if (systemTime > selectTime) { // 如果当前时间大于设置的时间，那么就
        mCalendar.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);
    } //AlarmReceiver.class 为广播接受者
    Intent intent = new Intent(AddActivity.this, AlarmReceiver.class);
    PendingIntent pi = PendingIntent.getBroadcast(AddActivity.this, 0, intent, 0); //得
到 AlarmManager 实例
    AlarmManager am = (AlarmManager) getSystemService(ALARM_SERVICE);
    am.set(AlarmManager.RTC_WAKEUP, mCalendar.getTimeInMillis(), pi);
}}

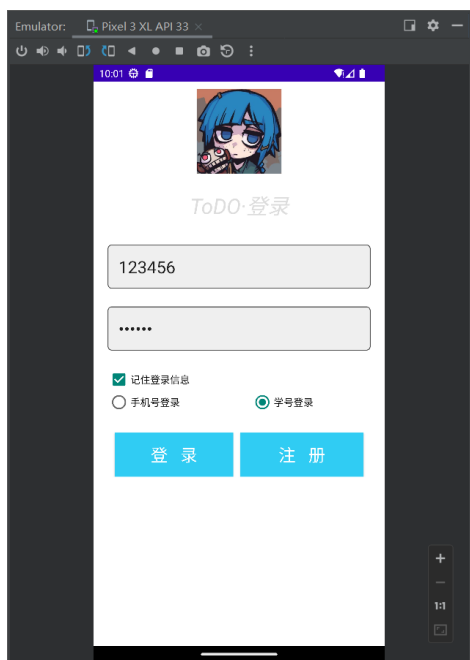
```

3、运行与测试。

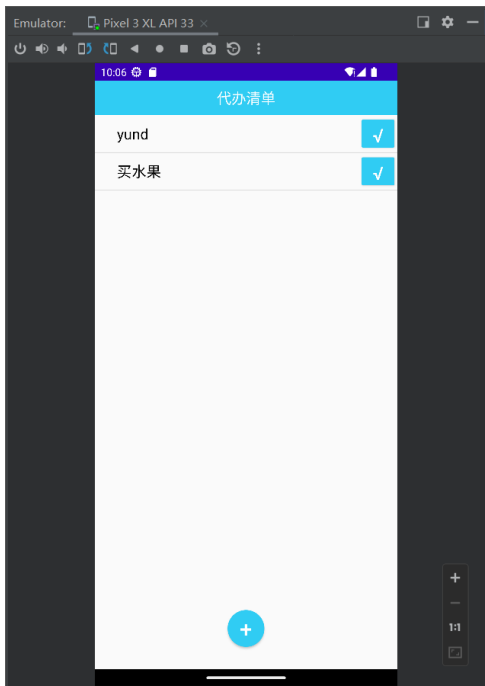
(1)注册用户：输入用户名：123456；输入密码：123456；再次确认密码：123456；输入学号：123456；输入电话号码：13514695207。点击立即注册。



(2)登录：选择学号登录，输入学号：123456；输入密码：123456。点击登录。



(3)添加事项：点击代办清单页面下方加号。



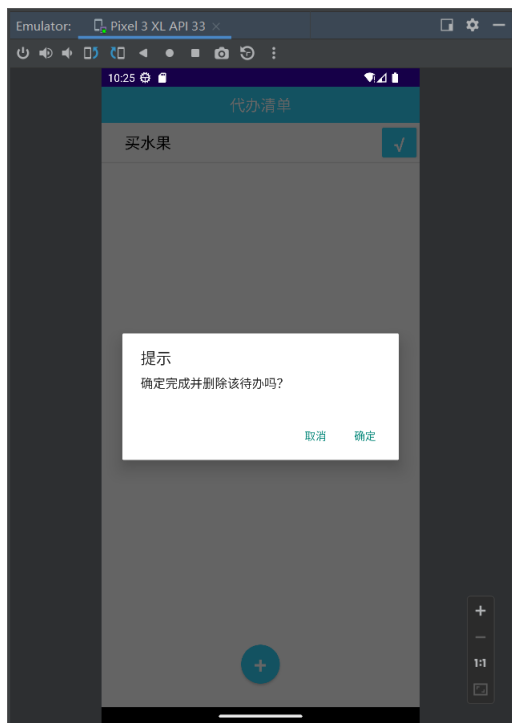
(4)添加事项主题：买水果，类型：购物，内容：周日下午去买水果，开始与结束时间分别为 2022/11/25 2:54-2022/11/25 3:00，启用定时通知，点击完成。



(5) 查看已保存事项并修改：点击待办清单下的买水果，讲内容改为周日下午去买橙子，开始时间改为 2022/11/25 2:30，点击保存。



(6) 点击 ✓ 删除买水果事项。。



4、难点和亮点。

使用多页面跳转，注册用户后，登录不同的账号后，记事本内容独立出现，即登录用户 1 之后无法查看和修改用户 2 保存的记事事项。登录界面可选择记住账号与密码，即下次打开记事本时，不需要输入账号和密码遍可以直接登录上次登录的用户。设置时间通过日历与时钟选择时间，选择事项提醒后，到达事项开始时间时，系统会进行提醒。

四、总结体会

通过此次课程设计，使我更加扎实的掌握了有关智能手机应用开发方面的知识，在设计过程中虽然遇到了一些问题，但经过一次又一次的思考，一遍又一遍的检查终于找出了原因所在，也暴露出了前期我在这方面的知识欠缺和经验不足。实践出真知，通过亲自动手制作，使我们掌握的知识不再是纸上谈兵。过而能改，善莫大焉。在课程设计过程中，我们不断发现错误，不断改正，不断领悟，不断获取。最终的检测调试环节，本身就是在践行“过而能改，善莫大焉”的知行观。这次课程设计终于顺利完成了，在设计中遇到了很多问题，最后在老师的指导下，终于游逆而解。在今后社会的发展和学习实践过程中，一定要不懈努力，不能遇到问题就想到要退缩，一定要不厌其烦的发现问题所在，然后一一进行解决，只有这样，才能成功的做成想做的事，才能在今后的道路上劈荆斩棘，而不是知难而退，那样永远不可能收获成功，收获喜悦，也永远不可能得到社会及他人对你的认可！

我认为，在这学期的实验中，不仅培养了独立思考、动手操作的能力，在各种其它能力上也都有了提高。更重要的是，在实验课上，我们学会了很多学习的方法。而这是日后最实用的，真的是受益匪浅。要面对社会的挑战，只有不断的学习、实践，再学习、再实践。这对于我们的将来也有很大的帮助。以后，不管有多苦，我想我们都能变苦为乐，找寻有趣的事情，发现其中珍贵的事情。就像中国提倡的艰苦奋斗一样，我们都可以在实验结束之后变的更加成熟，会面对需要面对的事情。